

z1 (3.6)

Dany jest wielomian

$$W(x) = (2x^3 - x^2 + x + 2)^5 \text{ Oblicz :}$$

- a) sumę wszystkich współczynników wielomianu W;
- b) sumę współczynników przy nieparzystych potęgach x;
- c) sumę współczynników przy parzystych potęgach x.

Biorąc: $W(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

Obliczamy wartość w 1 i (-1):

$$W(1) = a + b + c + d \quad W(-1) = -a + b - c + d$$

Dodajemy:

$$W(1) + W(-1) = a + b + c + d + (-a + b - c + d)$$

$$W(1) + W(-1) = 2b + 2d \quad |:2$$

$$\underbrace{\frac{W(1) + W(-1)}{2}} = b + d$$

jest to suma współczynników przy parzystych potęgach x

Odejmując:

$$W(1) - W(-1) = a + b + c + d - (-a + b - c + d)$$

$$W(1) - W(-1) = 2a + 2c \quad |:2$$

$$\underbrace{\frac{W(1) - W(-1)}{2}} = a + c$$

jest to suma współczynników przy nieparzystych potęgach x

Własności:

- $W(1)$ - suma wszystkich współczynników
- $W(-1)$ - suma współczynników przy parzystych potęgach minus suma współczynników przy nieparzystych.

$$S_{\text{odd}} = \frac{W(1) - W(-1)}{2}$$

↑
liczba nieparzysta

$$S_{\text{even}} = \frac{W(1) + W(-1)}{2}$$

↑
liczba parzysta

Wtedy:

$$W(1) = (2 - 1 + 1 + 2)^5 = 4^5 = 1024$$

$$W(-1) = [2 \cdot (-1)^3 - (-1)^2 + (-1) + 2]^5 = (-2 - 1 - 1 + 2)^5 = -32$$

a) Suma wszystkich współczynników

$$W(1) = 1024$$

b) Suma współczynników przy nieparzystych potęgach

$$S_{\text{add}} = \frac{1024 - (-32)}{2} = \frac{1056}{2} = 528$$

c) Suma współczynników przy parzystych potęgach

$$S_{\text{even}} = \frac{1024 + (-32)}{2} = \frac{992}{2} = 496$$

$$\text{Sprawdzenie: } 528 + 496 = 1024 = w(1)$$

↑
zgadza się

Odp: a) 1024
b) 528
c) 496.